

Лабораторная работа № 6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Венис Дмитрий

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	13
6	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	tmp и домашний каталог	9
4.2	Использование команды ls	10
4.3	Проверка подкаталога	10
4.4	Права доступа в домашнем каталоге	11
4.5	Создание и удаление каталогов	11
4.6	Изменение команд через history	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться следующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый

список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:


```
/tmp
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-dbus-broker.service-v0v08T
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-irqbalance.service-Hy8JA
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-low-memory-monitor.service-rb6P6c
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-ModemManager.service-ljqvPo
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-polkit.service-LG7Fhv
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-rtkit-daemon.service-CxkQk4
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-spice-vdagentd.service-dWnZd
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-switcheroo-control.service-dPtKE2
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-systemd-logind.service-RVqZ8
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-systemd-resolved.service-CsWia3
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-upower.service-D1lDk4
-r--r--r-- 1 dsvenis dsvenis 11 Mar 17 18:57 .XB-lock
dwxnrxnvt. 2 root root 68 Mar 17 18:57 .X11-unix
dwxnrxnvt. 2 root root 48 Mar 17 18:53 .XDM-unix
dsvenis@dsvenis:/tmp$ ls -laf
total 4
dwxnrxnvt. 20 root root 428 Mar 18 00:45 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 182 Mar 4 01:58 ..
-r--r--r-- 1 dsvenis dsvenis 11 Mar 17 18:57 .XB-lock
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-spice-vdagentd.service-dWnZd
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-colord.service-0GNKR6
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-ModemManager.service-ljqvPo
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-systemd-logind.service-RVqZ8
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-upower.service-D1lDk4
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-switcheroo-control.service-dPtKE2
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-rtkit-daemon.service-CxkQk4
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-polkit.service-LG7Fhv
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-low-memory-monitor.service-rb6P6c
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-chronyd.service-VYqW7M
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-irqbalance.service-Hy8JA
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-sbrtd.service-027148
dwx----- 3 root root 68 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-dbus-broker.service-v0v08T
dwxnrxnvt. 2 root root 48 Mar 17 18:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc43996bb54-systemd-resolved.service-CsWia3
dwxnrxnvt. 2 root root 48 Mar 17 18:53 .X11-unix
dwxnrxnvt. 2 root root 48 Mar 17 18:53 .XDM-unix
dwxnrxnvt. 2 root root 68 Mar 17 18:57 .X11-unix
dsvenis@dsvenis:/tmp$
```

Рисунок 4.2: Использование команды ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. [fig:003])

```
dsvenis@dsvenis:/tmp$ cd /var/spool
dsvenis@dsvenis:/var/spool$ ls
sbrt sbrt-uploads anacron at cron cups lpd mail plymouth
dsvenis@dsvenis:/var/spool$
```

Рисунок 4.3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. [fig:004])

```

dsvenis@dsvenis:~$ ls -laf
total 60
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 598 Mar 12 22:28 .
drwxr-xr-x. 1 root    root    14 Mar 1 00:27 ..
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 34 Oct 23 07:05 .mozilla
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 18 Jul 23 2025 .bash_logout
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 532 Mar 13 19:19 .cache
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 594 Mar 13 19:16 .config
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 62 Mar 4 02:30 Desktop
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 1818 Mar 13 20:13 Downloads
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 8 Mar 1 00:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 8 Mar 1 00:27 Public
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 8 Mar 1 00:27 Documents
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 8 Mar 1 00:27 Music
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 8 Mar 1 00:27 Pictures
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 8 Mar 1 00:27 Videos
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 20 Mar 1 00:27 .local
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 132 Mar 1 19:38 .ssh
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 158 Mar 12 21:31 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 10 Mar 1 19:33 work
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 18 Mar 3 23:13 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 74 Mar 6 02:55 git-extended
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 306 Mar 7 02:26 site-project
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 64 Mar 12 21:37 .password-store
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 14 Mar 12 22:15 bin
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 448 Mar 12 22:18 .gitconfig
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 118 Mar 12 22:19 .XCompose
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 246 Mar 12 22:20 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 848 Mar 12 22:20 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 142 Mar 12 22:20 .bashrc.d
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 569 Mar 12 22:20 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 139 Mar 12 22:20 .vimrc
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 18657 Mar 12 22:20 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 8956 Mar 17 10:53 .bash_history
dsvenis@dsvenis:~$

```

Рисунок 4.4: Права доступа в домашнем каталоге

Играюсь с папками. (рис. [fig:005])

```

dsvenis@dsvenis:~$ mkdir newdir
dsvenis@dsvenis:~$ cd newdir
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ mkdir morefun
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ mkdir letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ rm -rf letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ cd newdir
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ ls
morefun
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ mkdir letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ rm -rf letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf ~/newdir/morefun
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf ~/newdir/morefun
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf newdir/morefun
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf newdir
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$

```

Рисунок 4.5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые. (рис. [fig:006])

```

593 ls
594 cd newdir
595 ls
596 mkdir letters memos misk
597 rm -rf letters memos misk
598 cd ../
599 mkdir letters memos misk
600 rm -rf letters memos misk
601 rm -rf ~/newdir/morefun
602 ls
603 rm -rf ~/newdir/morefun
604 ls
605 rm -rf newdir/morefun
606 ls
607 rm -rf newdir
608 ls
609 man ls
610 man cd
611 man pwd
612 man mkdir
613 man rmdir
614 man rm
615 history
616 608
617 clear
618 history
dsvenis@dsvenis:~$ !617:s/clear/ls
ls
dsvenis@dsvenis:~$ !618:s/history/cd
cd
dsvenis@dsvenis:~$ !606
ls
dsvenis@dsvenis:~$ !598
cd ../
dsvenis@dsvenis:~/home$ cd\

```

Рисунок 4.6: Изменение команд через history

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой – командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (`pwd` результат: `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды `ls -F`. (`ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/`)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды `ls -a`. (`ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid`)

.vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history
.bashrc .gitconfig .lessht newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svg-x11.pid
.vscode Видео Изображения „Рабочий стол“)

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды `history`.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!3:s/a/F ls -F`
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (`cd; ls`)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата

последней ревизии, – имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`
12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды `herl`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша `Tab`.

6 Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы